

letra A

December 10, 2024

```
[4]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[51]: E = np.
      ↪array([(0,0,0),(2,5,1),(4,5,1),(6,0,1),(4,0,1),(4,1,1),(2,1,1),(2,0,1),(0,0,1),(0,0,1)])
A = np.array([(2.5,3.5,1),(3.5,3.5,1),(3.5,2.5,1),(2.5,2.5,1),(2.5,3.5,1)])
#Matriz Identidad
Ic = np.eye(3)

#Matriz de Reflexión con respecto al eje x
Refx = np.array([ [1.,0,0],[0,-1.,0],[0,0,1.] ])

#Matriz de Reflexión con respecto al eje y
Refy = np.array([ [-1.,0,0],[0,1.,0],[0,0,1.] ])

#Matriz de Rotación
theta = 3 * np.pi/2 #angulo de rotación deseado, en este caso usamos pi/3 = 60°
R=np.array([ [np.cos(theta),np.sin(theta), 0],
             [-np.sin(theta), np.cos(theta),0],
             [0., 0., 1.]])
```

```
[52]: #Matriz de cambia de escala
s=2 #Escalar
S=np.array([ [s,0,0.],[0.,s,0.],[0.,0.,1.]])

#Matriz de deformación horizontal/vertical
h=-1
v=0
D=np.array([[1.,h,0.],[v,1.,0],[0. , 0. , 1.]])
# Matriz de traslación
tx=-3
ty=-5
T=np.array ([[1. , 0, tx], [0, 1., ty], [0., 0., 1.]])
```

```
[53]: def Figura(var):

      #transformación y plot
      ax = plt.gca () #gca= get current axes , obtiene los ejes actuales
```

```

Ex = [] #Lista de primeras componentes
Ey = [] #Lista de segundas componentes
for row in E:
    output_rown = (var.dot(row)) #Multiplicación de la matriz por el punto
↪respectivo
    x, y,_= output_rown #Coordenadas ya transformadas
    Ex.append(x) #Se guardan las coordenadas
    Ey.append(y)

plt.plot(E[:,0], E[:,1], color="blue") #Se grafica E sin transformar
plt.plot(Ex , Ey , color="Red") #Se grafica E transformada

ax. set_xticks (np.arange(-6, 8, 2)) # Fija el rango del eje x
ax. set_yticks (np.arange(-6, 8, 2)) # Fija el rango del eje y

plt.gca (). set_aspect ('equal', adjustable ='box') #Establece misma escala
plt.grid () #Habilita la cuadrícula
def figura2(var):
    #transformación y plot
    ax = plt.gca () #gca= get current axes , obtiene los ejes actuales
    Ex = [] #Lista de primeras componentes
    Ey = [] #Lista de segundas componentes
    for row in A:
        output_rown = (var.dot(row)) #Multiplicación de la matriz por el punto
↪respectivo
        x, y,_= output_rown #Coordenadas ya transformadas
        Ex.append(x) #Se guardan las coordenadas
        Ey.append(y)

        plt.plot(A[:,0], A[:,1], color="blue") #Se grafica E sin transformar
        plt.plot(Ex , Ey , color="Red") #Se grafica E transformada

    ax. set_xticks (np.arange(-6, 8, 2)) # Fija el rango del eje x
    ax. set_yticks (np.arange(-6, 8, 2)) # Fija el rango del eje y

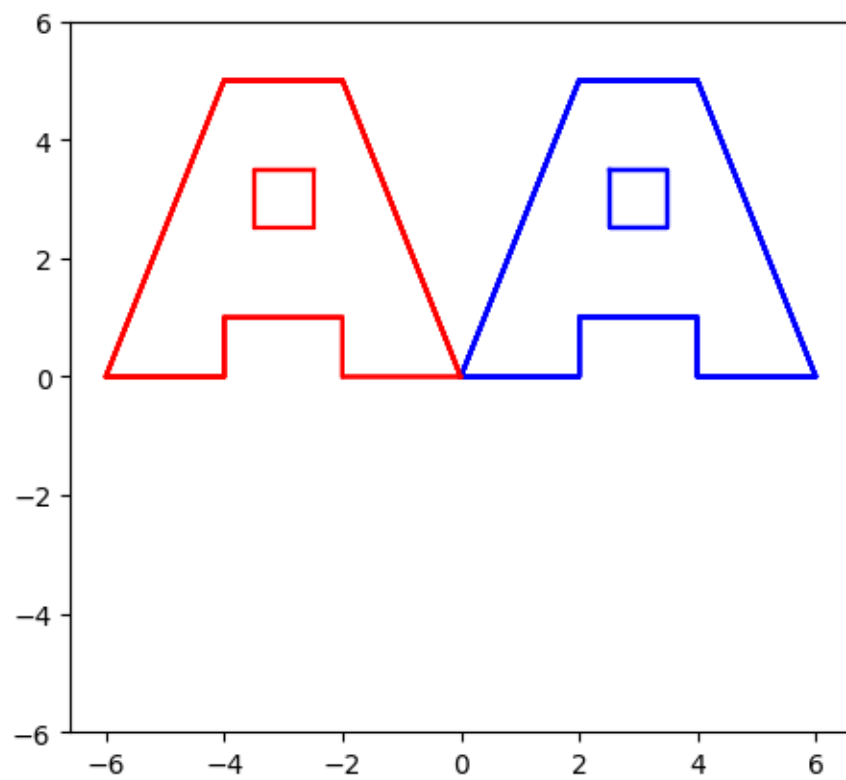
    plt.gca (). set_aspect ('equal', adjustable ='box') #Establece misma escala
    plt.grid () #Habilita la cuadrícula

```

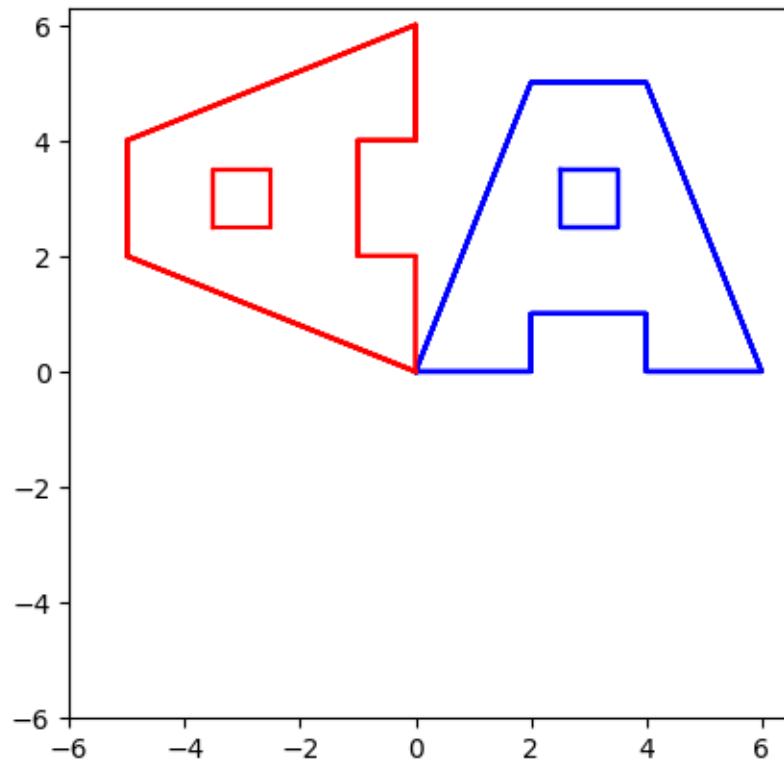
```

[54]: Figura(Refy)
      figura2(Refy)

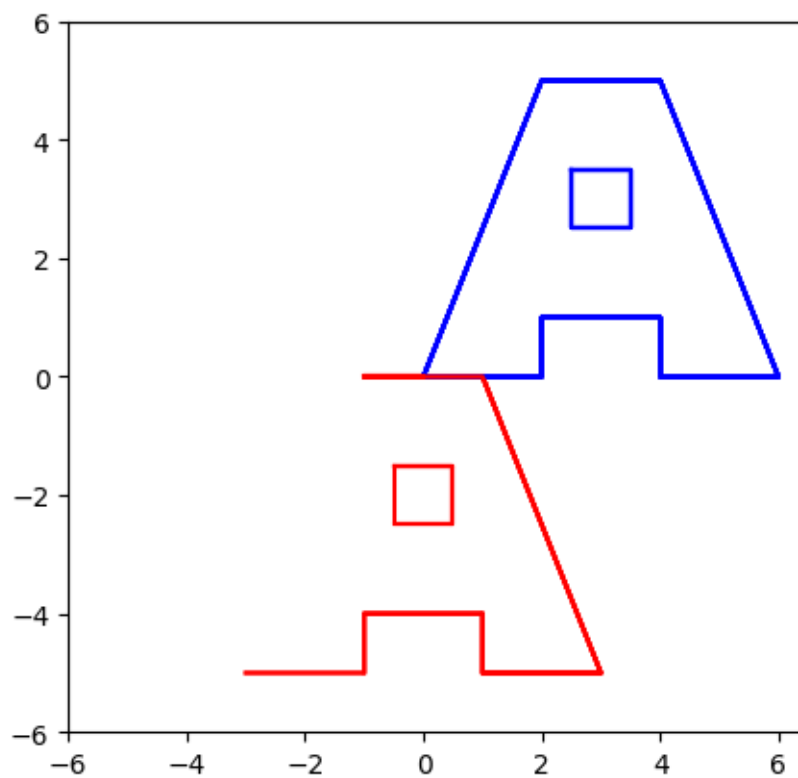
```



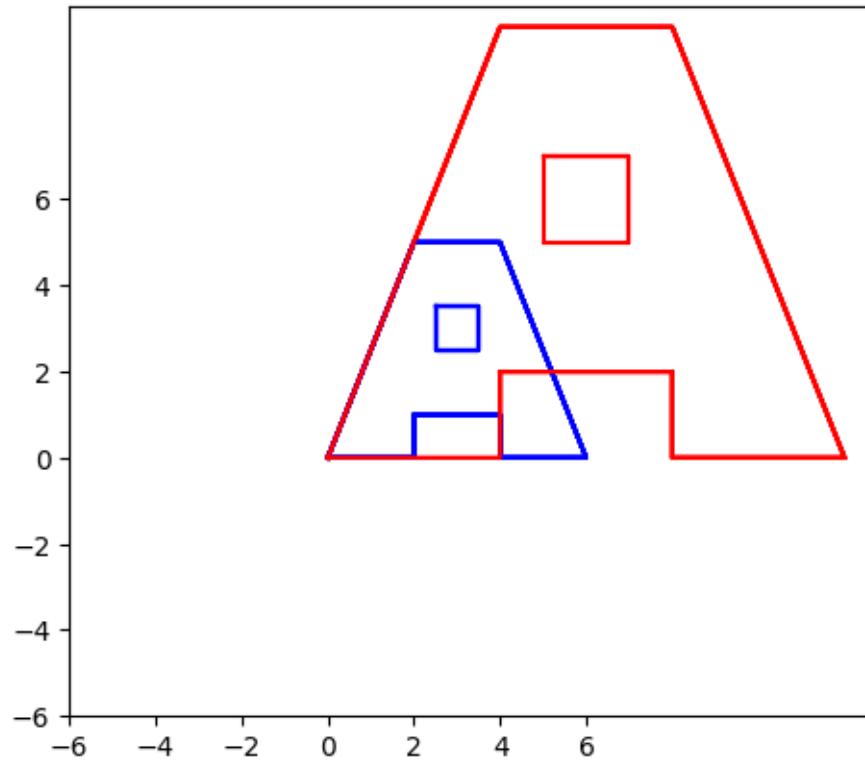
```
[56]: Figura(R)
      figura2(R)
```



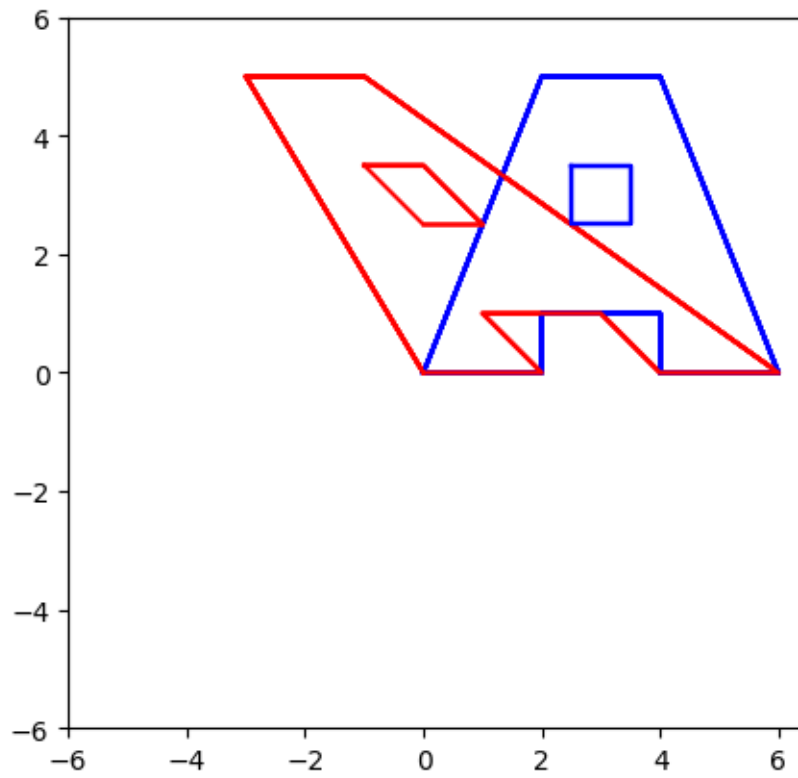
```
[57]: Figura(T)  
      figura2(T)
```



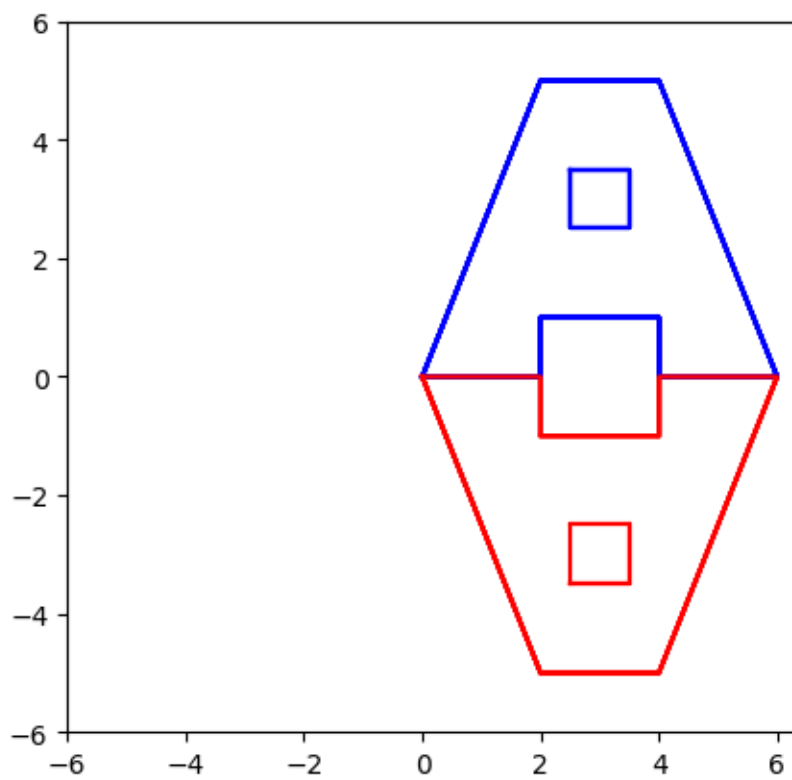
```
[58]: Figura(S)  
      figura2(S)
```



[59] : Figura(D)
figura2(D)



```
[62]: Figura(Refx)  
      figura2(Refx)
```



[]: